

## 第6课时 空间中的点、直线与空间向量

### 【学习目标】

1. 了解点的位置向量,理解直线的方向向量与空间直线的向量表示式,会表示直线上的动点;
2. 掌握直线与直线平行、垂直的向量判定,能用向量方法证明平行与垂直问题;
3. 掌握用空间向量求两条直线(异面直线)所成角的坐标法与基底法,会用开放条件的逆向探究,体会几何问题代数化的转化思想.

### 课前预习

知识导学 素养初识

#### ◆ 知识点一 点的位置向量与直线的向量表示

**1. 位置向量:** 在空间中,取一定点  $O$  作为基点,那么空间中任意一点  $P$  就可以用向量\_\_\_\_\_来表示,该向量称为点  $P$  的位置向量.

[注意] 以定点  $O$  为基点统一表示点的工具;直线的向量表示式由它出发推得.

**2. 直线的方向向量:** 如图,  $O$  是直线  $l$  上一点,在直线  $l$  上取\_\_\_\_\_向量  $\vec{a}$ , 则对于直线  $l$  上的任意一点  $P$ , 存在实数  $\lambda$ , 使得  $\overrightarrow{OP} = \lambda\vec{a}$ ; 把与向量  $\vec{a}$ \_\_\_\_\_的非零向量称为直线  $l$  的方向向量. 直线可以由其上一点和它的方向向量确定.

[注意] 方向向量不唯一,相差非零倍数均可,取坐标最简者便于计算.

**3. 空间直线的向量表示式:** 取定空间任意一点  $O$ , 点  $P$  在直线  $l$  上的充要条件是存在实数  $t$ , 使  $\overrightarrow{OP} =$ \_\_\_\_\_ ① ( $\vec{a} = \overrightarrow{AB}$ ).

[注意] 把「点 + 方向向量」合成直线上动点的参数形式,是处理动点、共线与求参数问题的桥梁.

**【诊断分析】** 判断正误(正确的打√,错误的打×)

- (1) 给定一条直线,它的方向向量是唯一的. ( )
- (2) 直线  $l$  的方向向量为  $\vec{a}$ , 若点  $A, B$  都在  $l$  上, 则  $\overrightarrow{AB} \parallel \vec{a}$ . ( )

#### ◆ 知识点二 直线与直线平行、垂直的向量判定

**1. 直线与直线平行:** 设  $\vec{u}_1, \vec{u}_2$  分别是直线  $l_1, l_2$  的方向向量, 则  $l_1 \parallel l_2 \Leftrightarrow \vec{u}_1 \parallel \vec{u}_2 \Leftrightarrow \exists \lambda \in \mathbf{R}$ , 使得  $\vec{u}_1 =$ \_\_\_\_\_.

**2. 直线与直线垂直:** 设直线  $l_1, l_2$  的方向向量分别为  $\vec{u}_1, \vec{u}_2$ , 则  $l_1 \perp l_2 \Leftrightarrow \vec{u}_1 \perp \vec{u}_2 \Leftrightarrow$ \_\_\_\_\_.

[注意] 两方向向量数量积为0即判垂直,比几何证法直接;此判据不要求两直线相交(异面垂直同样成立).

**【诊断分析】** 判断正误(正确的打√,错误的打×)

- (1) 设  $\vec{v}_1, \vec{v}_2$  分别是直线  $l_1, l_2$  的方向向量, 若  $\vec{v}_1 \parallel \vec{v}_2$ , 则  $l_1 \parallel l_2$ . ( )
- (2) 设  $\vec{v}_1, \vec{v}_2$  分别是直线  $l_1, l_2$  的方向向量, 若  $\vec{v}_1 \perp \vec{v}_2$ , 则  $l_1 \perp l_2$ . ( )

#### ◆ 知识点三 空间中两条直线所成的角

**1. 两条直线所成角:** 空间中两条相交直线所成角的大小,指它们相交所得到的不大于直角的角的大小;两条异面直线所成角的大小,等于分别与它们平行或重合的两条相交直线所成角的大小;空间中两条平行直线所成角的大小规定为  $0^\circ$ . 因此,空间中任意两条直线所成角  $\theta$  的范围是\_\_\_\_\_.

**2. 向量公式:** 设  $\vec{v}_1, \vec{v}_2$  分别是空间中直线  $l_1, l_2$  的方向向量, 且  $l_1$  与  $l_2$  所成角的大小为  $\theta$ , 则  $\theta = \langle \vec{v}_1, \vec{v}_2 \rangle$  或  $\theta = \pi - \langle \vec{v}_1, \vec{v}_2 \rangle$ ; 特别地,  $\sin \theta = \sin \langle \vec{v}_1, \vec{v}_2 \rangle$ ,  $\cos \theta =$ \_\_\_\_\_.

[注意] 加绝对值保证所成角落在  $(0^\circ, 90^\circ]$ ; 忘取绝对值是求异面直线所成角的最常见错误.

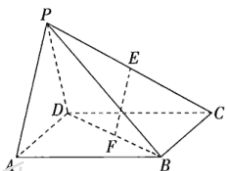
**【诊断分析】** 判断正误(正确的打√,错误的打×)

- (1) 两条异面直线所成的角等于它们的方向向量的夹角. ( )

此处书写

## ◆ 探究点一 用向量证明平行与垂直

**例 1** [中档 (知识点二)] 如图, 在四棱锥  $P-ABCD$  中, 底面  $ABCD$  是正方形, 侧面  $PAD \perp$  底面  $ABCD$ , 且  $PA = PD = \frac{\sqrt{2}}{2}AD$ , 若  $E, F$  分别为  $PC, BD$  的中点. 求证: (1)  $EF \parallel$  平面  $PAD$ ; (2)  $EF \perp$  平面  $PDC$ . (用向量方法证明)



**变式 1** [中档 (知识点二)] 已知点  $A(0,1,0)$ ,  $B(-1,0,-1)$ ,  $C(2,1,1)$ , 点  $P(x,0,z)$ , 若  $PA \perp$  平面  $ABC$ , 则点  $P$  的坐标为 ( ).

- A.  $(1,0,-2)$ ;      B.  $(1,0,2)$ ;  
C.  $(-1,0,2)$ ;      D.  $(2,0,-1)$

## 【素养小结】

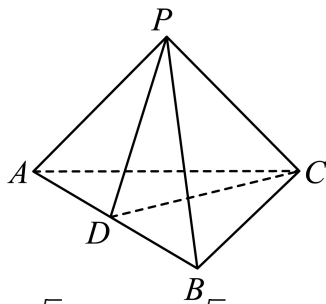
- ①识别: 题干要求用向量方法证明线面平行或垂直 (或据垂直关系求点的坐标) 时, 判归本题型.
- ②操作: 写出相关直线的方向向量与平面内两个不共线向量; 用数量积为零证垂直, 用共面向量判据 (或方向向量与平面内两不共线向量的组合关系) 证平行.
- ③收束: 补足「直线不在平面内、两直线相交」等判定条件下结论.

## ◆ 探究点二 异面直线所成角 (建系法)

**例 1** [简单 (知识点三)] 已知正四棱柱  $ABCD-A_1B_1C_1D_1$  中,  $AB = 1$ ,  $CC_1 = 2$ , 点  $E$  为  $CC_1$  的中点, 则异面直线  $AC_1$  与  $BE$  所成的角等于 ( ).

- A.  $30^\circ$ ;      B.  $45^\circ$ ;      C.  $60^\circ$ ;      D.  $90^\circ$

**变式 1** [中档 (知识点三)] 如图, 在三棱锥  $P-ABC$  中,  $\triangle ABC$  为等边三角形,  $\triangle PAC$  为等腰直角三角形,  $PA = PC = 4$ , 平面  $PAC \perp$  平面  $ABC$ ,  $D$  为  $AB$  的中点, 则异面直线  $AC$  与  $PD$  所成角的余弦值为 ( ).



- A.  $\frac{1}{4}$ ;      B.  $\frac{\sqrt{2}}{4}$ ;      C.  $-\frac{\sqrt{2}}{4}$ ;      D.  $\frac{1}{2}$

## 【素养小结】

- ①识别: 题干在长方体、正四棱柱等规则几何体 (或可证出垂线的几何体) 中求异面直线所成角时, 判归本题型.
- ②操作: 以两两垂直的棱 (或先构造垂足) 为轴建系, 写出相关点坐标得两条方向向量.
- ③收束: 代入夹角公式先取绝对值得余弦, 再由余弦值定角 (所成角范围  $[0^\circ, 90^\circ]$ ).

## ◆ 探究点三 异面直线所成角 (基底法)

**例 1** [中档 (知识点三)] 棱长为  $a$  的正四面体  $ABCD$  中,  $E, F$  分别为棱  $AD, BC$  的中点, 则异面直线  $EF$  与  $AB$  所成角的大小是 \_\_\_\_\_, 线段  $EF$  的长度为 \_\_\_\_\_.

**变式 1** [中档 (知识点三)] 已知  $\{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\}$  是空间的一个基底,  $|\vec{a}| = |\vec{b}| = |\vec{c}| = 1$ , 且  $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$  中任意两个向量的夹角都是  $60^\circ$ , 则向量  $\vec{m} = \vec{a} + \vec{b}$  与  $\vec{n} = \vec{b} + \vec{c}$  所成角的余弦值为 \_\_\_\_\_.

## 【素养小结】

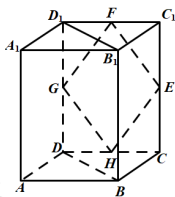
- ①识别: 题干在不方便建系的几何体中求异面直线所成角、或直接给出基底求两向量夹角时, 判归本题型.
- ②操作: 选定基底并算清全部基本数量积, 把两条直线的方向向量用基底表示, 展开算数量积与模长.
- ③收束: 代入  $\cos \theta = |\cos \langle \vec{v}_1, \vec{v}_2 \rangle|$  取绝对值定角.

## ◆ 探究点四 开放性条件探究

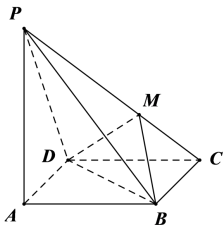
**例 1** [中档 (知识点二)] 如图所示, 在正四棱柱  $ABCD-A_1B_1C_1D_1$  中,  $E, F, G, H$  分别是棱  $CC_1, C_1D_1, D_1D, DC$  的中点,  $N$  是  $BC$  的中点, 点  $M$  在四边形

$EFGH$  及其内部运动, 则  $M$  只需满足条件\_\_\_\_\_时, 就有  $MN \parallel$  平面  $B_1BDD_1$ .

(注:请填上你认为正确的一个条件即可,不必考虑全部可能情况)



**变式 1** [中档(知识点二)] 如图,在四棱锥  $P-ABCD$  中,  $PA \perp$  底面  $ABCD$  且底面各边都相等,  $M$  是  $PC$  上一点, 当点  $M$  满足\_\_\_\_\_时, 平面  $MBD \perp$  平面  $PCD$ . (只要填写一个你认为正确的条件即可)



### 【素养小结】

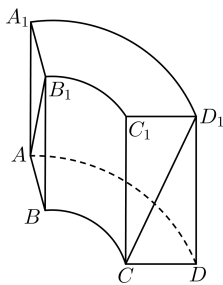
①识别：题干为开放填空——补充一个条件使线面平行或面面垂直成立时，判归本题型.

②操作:从结论倒推,把目标平行或垂直转化为过某点的平行线、垂线条件,借助中点、中位线或已有垂直关系构造一个可行方案.

③收束:验证方案能推出结论后再作答(答案不唯一,填一个即可).

### ◆ 探究点五 位置关系的综合判定

**例 1**(多选题) [难(知识点三)] 中国古代数学著作《九章算术》中,记载了一种称为“曲池”的几何体,该几何体的上下底面平行,且均为扇环形(扇环是指圆环被扇形截得的部分),现有一个如图所示的曲池,它的高为 2,  $AA_1, BB_1, CC_1, DD_1$  均与曲池的底面垂直,底面扇环对应的两个圆的半径分别为 1 和 2,对应的圆心角为  $90^\circ$ ,则以下命题正确的是( )



- A.  $AB_1$  与  $CD_1$  成角的余弦值为  $\frac{4}{5}$ ;  
B.  $A_1, B, C, D_1$  四点不共面;  
C. 弧  $A_1D_1$  上存在一点  $E$ , 使得  $BE \parallel CD_1$ ;  
D. 以  $C$  点为球心,  $\sqrt{5}$  为半径的球面与曲池上底面的交线长为  $\frac{2}{3}\pi$

**变式 1**(多选题) [中档(知识点三)] 在棱长为 2 的正方体  $ABCD-A_1B_1C_1D_1$  中,  $E, F$  分别为棱  $AA_1, CC_1$  的中点, 则下列说法正确的是 ( ).

- A. 异面直线  $DE$  与  $BF$  所成角的余弦值为  $\frac{3}{5}$ ;  
B.  $A, E, C_1, F$  四点不共面;  
C. 直线  $EF$  与  $BD$  所成的角为  $90^\circ$ ;  
D. 直线  $EF$  与  $A_1C_1$  异面

### 【素养小结】

①识别:题干以不规则几何体(或常规模型)为载体、  
多选判断位置关系与度量时,判归本题型.

②操作:先理清几何体的结构特征(平行、垂直、长度与角度),再建系或作辅助图逐项计算夹角、共面性、位置关系.

③收束：逐项判定汇总选项，夹角计算勿忘取绝对值。

【课堂评价】本组共5题,1—3为单选,4—5为填空.

1. [简单(知识点一)] 已知直线  $l$  过点  $A(1,0,2)$ , 方向向量  $\vec{v} = (2,1,-1)$ , 则下列各点在直线  $l$  上的是 ( )

- A.  $(3,1,1)$ ;                      B.  $(3,-1,1)$ ;  
C.  $(-1,1,3)$ ;                      D.  $(3,1,2)$

2. [简单(知识点三)] 空间中两条直线  $l_1, l_2$  的方向向量分别为  $\vec{v}_1 = (1,1,0)$ ,  $\vec{v}_2 = (0,1,1)$ , 则这两条直线 ( )

- A. 平行;                              B. 垂直;  
C. 所成角为  $60^\circ$ ;                  D. 所成角为  $120^\circ$

3. [简单(知识点二)] 设  $\vec{v}_1, \vec{v}_2$  分别是两条不重合直线  $l_1, l_2$  的方向向量, 则 “ $\vec{v}_1 \parallel \vec{v}_2$ ” 是 “ $l_1 \parallel l_2$ ” 的 ( )

- A. 充分不必要条件;                  B. 必要不充分条件;  
C. 充要条件;                          D. 既不充分也不必要条件

4. [简单(知识点三)] 已知直线  $l_1, l_2$  的方向向量分别为  $\vec{v}_1 = (1,0,0)$ ,  $\vec{v}_2 = (-1,1,1)$ , 则  $\langle \vec{v}_1, \vec{v}_2 \rangle$  的余弦值为\_\_\_\_\_, 直线  $l_1$  与  $l_2$  所成角的余弦值为\_\_\_\_\_. (提示: 向量夹角可直接取  $\cos \langle \vec{v}_1, \vec{v}_2 \rangle = \frac{\vec{v}_1 \cdot \vec{v}_2}{|\vec{v}_1| |\vec{v}_2|}$ , 而所成角须取绝对值)

5. [中档(知识点一)] 已知点  $M(1,1,1)$ , 直线  $l$  过点  $M$  且方向向量  $\vec{v} = (2,-1,2)$ , 点  $N$  在  $l$  上且  $|\overrightarrow{MN}| = 6$ , 则点  $N$  的坐标为\_\_\_\_\_. (提示: 由直线的向量表示式  $\overrightarrow{ON} = \overrightarrow{OM} + t\vec{v}$ , 且  $|\vec{v}| = 3$ , 先由  $|t| |\vec{v}| = 6$  定出  $t$ ;  $N$  有两个, 写出一个即可, 两个都写不扣分)